

Tercera (y última) Parte del Trabajo Final

Teoría de la Computación

Junio 2026

Sobre la entrega

El uso de Inteligencia Artificial Generativa solo está permitido para la investigación de conceptos y para la generación de ejemplos/casos de prueba. Bajo ningún concepto se aceptarán partes completas generadas con IA. Guardar los links de los chats usados (o capturas), que deberán ser incluidos en el informe final

La fecha límite de entrega será informada oportunamente por Aulas.

En caso de dudas o consultas, deberán utilizar el foro correspondiente.

Se permitirán entregas grupales de hasta tres estudiantes del mismo dictado, siempre que todos los integrantes suban su entrega a Aulas.

La fecha de entrega límite será el último día de clases (23:55) por Aulas.

Para la entrega, se deberá citar fuentes externas conforme a lo establecido en los reglamentos de la universidad (Citas IEEE)

Esta entrega tendrá una defensa que se realizará junto al parcial

Modelos de computabilidad

1.1 Verificador de SAT en Imp

Implementar en Imp puro el siguiente programa para la verificación de SAT:

def $VERIFY_{SAT}$ (*clausulas*, *interpretacion*) returns *res*

Que devuelve un booleano correspondiente a la verificación de la instancia *clausulas* sobre la interpretación *interpretacion*. Calcular su complejidad temporal y probar que es polinomial

1.2 Codificación de B en Turing

Definir un alfabeto (Σ) y una codificación de las instancias de DomB como cadenas sobre (Σ). Especificar (no es necesario programar) una Máquina de Turing que resuelva el problema B.

Reducción polinomial

2.1 Codificación de la Reducción en Máquina de Turing

Definir un alfabeto (Σ) y una codificación de las instancias de DomA y DomB como cadenas sobre (Σ). Especificar una Máquina de Turing que, al recibir como entrada una codificación de una instancia de A, produzca como salida la codificación de una instancia de B tal que:

- Si la instancia de A es satisfacible, entonces la instancia de B tiene una solución.
- Si la instancia de A no es satisfacible, entonces la instancia de B no tiene una solución.

2.2 Teorema Cook-Levin

Investigar la prueba del teorema mencionado. Incluir y explicar al menos dos pruebas diferentes para el teorema. (Sugerencia: ver el libro de Sipser)

2.3 Reducción polinomial entre problemas

Demostrar que B es NP-Completo. Definir una estrategia para la reducción de instancias de A a instancias de B:

`reduceAToB :: DomA -> DomB`

No es necesario implementarla, pero sí describirla formalmente.

2.4 Generación de código

Con ayuda de una IA a elección, planteale el esquema de cómo realizó la reducción anterior y pídele que te lo convierta a código del lenguaje de preferencia. Incluir el código. Analizar (sin la IA) ese código (decir qué hubieran hecho similar y qué diferente) y determinar mediante ejemplos y análisis del código si los resultados obtenidos son correctos.

2.5 Ejemplos de instancias de prueba

A continuación se muestran dos instancias simples del problema SAT :

- **Ejemplo 1 (satisfacible):**

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee x_3)$$

- **Ejemplo 2 (insatisfacible):**

$$(x_1) \wedge (x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1)$$

Muestre con qué instancia de B se corresponden y calcule el orden del algoritmo para demostrar que tiene orden polinomial.

Entrega

El contenido de la entrega consistirá en:

- Un archivo Haskell de nombre `solucion.hs` con el código solicitado
- Un documento PDF de nombre `informe.pdf` en el que se desarrollen los ejercicios mencionados. Todas las decisiones tomadas deberán ser debidamente documentados
- Un documento PDF de nombre `articulo.pdf` que cumpla los siguientes requisitos:
 - Documento realizado en L^AT_EX(sugerimos usar Overleaf), siguiendo el template de IEEE
(<https://www.overleaf.com/latex/templates/ieee-conference-template/grfzhnncsfqn>)
 - El informe debe ser autocontenido y autoexplicativo. No es necesario incluir el código completo, pero pseudocódigos pueden ser útiles para guiar la explicación.
 - El artículo abordará únicamente la prueba de que B es NP-completo.